

(1)

◇◆♣◎ 거점형 수소생산기지 구축사업 부당 추진

인사통보-RND, ETQ / 경고-KHD, ABK

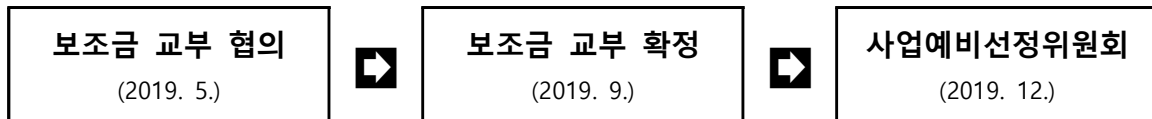
1 정부 보조사업 투자의사결정 절차 검토 소홀

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」(2019. 05. 01. 시행) 제4조 제2항에 따라 입찰에 의한 투자사업은 필요한 경우 사업예비선정 후 위임전결규정에 의한 내부의사결정을 거쳐 입찰서를 제출하고, 낙찰(우선협상대상자 선정 포함) 후 본타당성 조사, 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회), 투자의사결정, 사후관리 순으로 추진할 수 있음
- 「위임전결규정」(2018. 12. 17. 시행) 제7조 및 별표 2에 따라 신규투자사업의 의사결정 단계 중 입찰서 및 협상제안서 확정시에는 사장의 결재를 필해야 함
- 법률자문 검토 결과(2023. 10. 16. 법무법인 ▲◆)에 따르면 투자사업을 위한 ‘정부 보조금 교부(공모)신청’도 ‘입찰서 제출’ 행위와 동일한 절차로 진행해야 함

【문제점】

- ① (先 신청, 後 위원회 추진) ♥#♣에 보조금 교부를 협의하면서 사업예비선정 절차를 선행 하지 아니하였고, 보조금 교부 확정 이후 투자사업 추진절차에 따라 시행함



- ② (내부품의 누락) 사장 결재를 포함한 어떠한 내부 결재품의 절차도 거치지 아니함

2 경제성 평가 수행 부적정

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」 제13조 및 제14조에 따라 투자시행부서장은 외부 전문기관을 선정하여 타당성 조사 수행해야 하며, 별표 5에 따라 경제성 평가는 ① 시장전망 분석, 마케팅 검토, 연도별 판매량 및 판매단가 전망(그 사유 명시)하여 총 매출액을 산정, ② CAPEX 및 OPEX 항목에 대한 연도별 비용 추정(그 사유 명시)하여 총 비용을 산정 적용하여, ③ NPV, IRR 등 경제성 지표를 산출하는 방법으로 경제성 평가 수행해야 함

< 수소#♣구축관련 연구용역 및 경제성평가용역 계약현황 >

구 분	용역명	계약상대자	계약기간
연구용역	거점형 수소생산기지 구축사업 경제성 분석 용역	□★@▼♡☞☆◎	2019. 06. 28.~2020. 03. 31.
경제성평가 용역	거점형 수소생산기지 구축사업 경제성 분석 용역	▼♠♣♡♥♣	2020. 01. 16.~2020. 03. 02.

【문제점】

① 권역별 수소 수요 전망 검토 부적정

- (외부전문기관에 의한 수요전망 시행 부적정) 지자체 유치신청 시 지자체로부터 제출 받은 수소차 보급계획을 보수적 검증 없이 그대로 경제성 모델에 반영함
- (★@ # 연구결과 미고려) 사업예비선정 시, 정부, 지자체 수요자료에 의존하기 보단 제3자의 독립된 전문기관이 지역별 수요를 전망(★@ # 연구용역 결과반영 필요)해야 한다는 심의의견이 제시되었음에도 이를 반영하지 않음
 - ※ ♣◎시는 유치신청 시(2020. 1.) ★@ # 연구결과 대비 약 7배 수준으로 과다하게 보급 계획을 제출한 후, '2040 ♣◎ 수소비전 사업별 추진계획(2020. 7.)'을 수립하면서 당초 계획 대비 약 19% 수준으로 수요를 보정
- (수소차 보급실적 미반영) 기본계획 수립 당시(2020. 7.) 지자체별 보급실적(◆#□▼ 통계누리)이 보급계획 대비 저조하였고, 이 추세가 지속된다면 2023년초 상업운영 시 최소가동률에 이르지 못할 위험을 인지할 수 있었음에도, 실 보급실적을 고려하지 않음
- (적정 투자시점 미검토) 경제성평가용역 최종보고서(2020. 3.)에 예상 대비 실제 수요가 저조할 위험을 예측하면서 실수요 모니터링 후 '지연투자 전략'을 위험 회피방안으로 제시하였음에도, 지연투자 전략 부분을 생략한 채 투자심의 안전자료를 작성함

② 경제성 평가 수행방법 적용 부적정

- (평가 절차 미준수) 편익과 비용으로부터 경제성 지표(NPV, IRR)를 도출 및 분석하는 방법으로 평가를 수행하지 않고, 사업추진이 가능하도록 경제성 지표를 고정(NPV=0 및 IRR=WACC(4.0%)) 한 채 판매단가를 역산함
- (불합리한 경제성 평가 통합 시행) ◇◆시와 ♣◎시를 분리하여 경제성 분석 시, ◎◇ 수소생산기지의 경제적 타당성 확보가 불가함에도 경제성 분석을 통합 시행하여 사업을 추진함

< ◇◆, ♣● 분리 시 경제성평가 결과 >

구 분	IRR	NPV	회수기간	비 고
◆◆시	-3.30%	-9,418백만원	15년 이상	사업추진 불가
♣●시	6.62%	6,328백만원	13년	

③ (수소 판매가격 전망 부적정) 규모의 경제 실현 등 점진적 하락을 목표로 제시한 정부 로드맵과 달리, JCC 유가전망에 따라 증가되도록 가정하여 2022년 기준 판매 단가를 시장단가 보다 낮게 산정(제조단가 기준 0000원/kg)

※ 정부 로드맵의 판매가격 전망을 적용하여 경제성평가 수행한 결과, 정부 보조금 50%를 지원 받아도 경제적 타당성을 확보하지 못하는 것으로 평가 된 ★@# 연구용역 결과와 대치

< 정부 로드맵 대비 기본계획(안) 판매단가 비교 >

	[단위 : 원/kg]				
	구분	'22년	'30년	'40년	비고
	로드맵 (공급단가)	6,000	4,000	3,000	
	기본계획 (제조단가)	0000 ('23년)	0000	0000 ('37년)	JCC 적용
	※ 공급단가 = 제조단가 + 운반단가				
	※ 기본계획은 운반단가 0000원/kg* 일괄적용				

* "공사비 변동에 따른 수익성 재검토 보고자료(2021. 7. 7.)"의 ◇◆, ♣● 운반단가(위탁운송 견적가, TT미제공)를 생산기지 규모를 고려(0:0)하여 가중 평균함

③ 시설투자비 산정 부적정

【현황 및 근거】

○ '수소생산설비 구축방안 기술검토용역' 과업내용서 5.2절에 따르면 주요 계약역무는 수소추출기지 구축을 위한 설계도서를 작성하고, 설비비, 시공비, 부대비용 등 수소추출기지 구축 사업비를 산출하는 역무로 구성되어 있음

< 기술검토 용역 현황 >

용역명	계약상대자	계약기간	계약금액
수소생산설비 구축방안 기술검토 용역	(주)◆ # ◆@●♡□	2019. 6. 28.~2020. 3. 31.	000000000원

○ 계약일반조건 제21조에 따라 용역담당직원은 검사를 시행함에 있어서 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견할 때에는 필요한 시정조치를 취해야 하며, 이 경우 계약기간이 연장될 때는 지체일수에 따라 지체상금을 부과해야 하고, 제30조에 따라 계약상대자 귀책사유 등으로 인하여 용역을 수행할 수 없다고 인정되는 경우에는 계약을 해지할 수 있음

○ 「공사관리규정」 제39조에 따라 공사감독원은 동일 공사의 준공검사자가 될 수 없음

【문제점】

① (용역결과 미활용) 상세투자비 산출 역무가 포함된 위 기술검토용역을 시행하였음에도 용역결과를 경제성평가 및 기본계획 수립 시 활용하지 않고, 2019. 5. 보조금 교부 신청 시의 과소* 산정된 개략 투자비를 그대로 적용

* 실시설계 결과, 당초 기본계획안의 개략 투자비보다 약 40%가 증가됨

② (용역 관리감독 소홀) 계약상대자가 역량이 부족함을 인지하였음에도 용역 성과품을 면밀히 검토하지 않아 시설투자비 산출 내역에 기초적 오류**가 다수 발견되었으며, 시정조치 후 그 결과에 따라 지체상금 부과, 계약해지 등의 행정적 제재를 검토하지 않고, 용역감독을 준공검사자로 임명하여 준공 처리

** 설비보호를 위한 건축물 누락(건축공사), 재료비, 노무비를 제외한 채 경비만 계상(토목공사), m² 당 공사비를 1식 공사비로 오표기하여 과소 계상(배관공사), 감리비 및 수수료 누락 등

4] 적정 투자보수 정책 수단 미확보

【현황 및 근거】

○ 물가안정법 제4조 및 「공공요금 산정기준」에 따라 공공요금은 총괄원가(적정원가+적정 투자보수)를 보상하는 수준에서 결정되어야 하며, 비규제서비스 공급과 관련된 원가는 적정원가에 포함되지 않음

○ ★@ # 연구용역 결과(2020. 3.), 추출생산기지는 시설투자비의 50%를 보조받아도 경제성을 확보하지 못하므로 사업자의 자발적 시장참여를 위해선 ‘투자보수를 보전할 수 있는 정부의 정책적 수단 마련’이 선행되어야 한다는 의견 제시

○ 수소유통전담기관 운영모델 마련을 위한 ♥# ♣ 협의 결과(@●@●부, 2020. 5.), 입찰 가격 상한제 도입을 통한 초기시장의 원가보전 정책(안)은 시장개입 문제 등으로 인해 무산됨(수소시장은 초기시장부터 자율거래시장으로 추진)

【문제점】

① (적정투자보수 미검토) ★@ # 연구용역 결과에도 불구하고, 적정투자보수 보전 정책 마련을 위한 검토 및 정부협의 없이 사업을 추진함

② (경제성 평가 부적정) 그럼에도 적정 투자보수가 보전될 것이라는 전제하에 위 ‘2] 경제성 평가 수행 부적정’ 문제점과 같이 수요 및 판매가격을 부적절하게 전망하고 경제성 평가를 역산하여 경제성이 확보되는 것으로 투자의사 결정 추진

⑤ 천연가스 직공급 추진 타당성 검토 소홀

【현황 및 근거】

- 천연가스 공급규정 제16조 및 “천연가스 공급시설 투자사업 타당성평가 기준(2020. 07.13. 경영위 의결)”에 따라 수요자 공급신청에 의한 경우, 경제적 타당성평가를 통해 $NPV > 0$ 일 경우에만 가스공급시설 투자비를 공사가 부담 가능
- 천연가스 직공급(안)의 시설투자비는 경제성 미확보($NPV < 0$)로 규제요금에 반영이 불가하며, 비규제 사업으로 직공급 추진 시에는 기반시설이 기 구축된 도시가스사를 통한 공급보다 비경제적임

【문제점】

- ① (규제서비스 반영여부 검토 소홀) 경제성 확보 및 규제요금 반영 가능 여부에 대한 사전검토 없이 천연가스 직공급(안)으로 기본계획에 반영하여 설계용역을 추진하다가 뒤늦게 규제요금 반영불가 사실을 인지하고 도시가스사를 통한 공급(안)으로 변경함으로써 설계용역 매몰비용 약 0.0억 발생

< 천연가스 직공급설비 타절준공 현황 >

구 분	계약명	계약상대자	계약기간	타절금액
□♣ ◇♠▲	거점형 수소생산기지 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역	(주)☆●□♣ # □♣♣ (주)◎&◆◇♠▲▽■	2020. 12. 16.~ 2022. 10. 31.	000000000원
#◆ ♣#□	♣●●□관리소 증설공사 설계용역	◆#◆@●♡□(주)	2021. 01. 26.~ 2022. 12. 31.	000000000원

【조치할 사항】

- ▶ ① 정부 보조사업 투자의사결정, ② 경제성 평가, ③ 시설투자비 산정, ④ 적정투자보수 정책 마련, ⑤ 천연가스 직공급 추진을 부당하게 추진한 업무담당자와 ② 경제성 평가, ③ 시설투자비 산정, ④ 적정투자보수 정책 마련을 부당하게 추진한 관리책임자에게 징계시효 3년이 경과되어 **인사통보** 조치
- ▶ 정부 보조사업 투자의사결정을 부적정하게 추진한 관리책임자에 **경고** 조치
- ▶ 수소제조용 천연가스 직공급 건설을 부적정하게 추진하여 이사회 의결을 받았으며, 그 결과 설계비용을 매몰케 한 담당자에게는 징계조치를 하여야 하나 징계시효 경과로

인사통보를 조치하고, 부서장 부임으로부터 약 20일 후에 경영위원회 및 이사회를 개최하여 업무를 제대로 파악하지 못한 채 직공급 건설을 추진한 관리책임자에 **경고** 조치

소속	직책	성명	업무수행	처분
@●◆#◆ @●◆@●♥ (現.●♥☆◎ ♣#본부 □#@●)	☆△	RND	① 정부 보조사업 투자의사결정 절차 미준수 ② 경제성 평가 수행 부적정 ③ 시설투자비 산정 부적정 ④ 적정 투자보수 정책 수단 미확보 ⑤ 천연가스 직공급 추진 타당성 검토 소홀 [담당자]	인사 통보
@●◆#◆ @●◆@●♥ (現. 目♣#♣본부 □☆目♣부)	★△	ETQ	② 경제성 평가 수행 부적정 ③ 시설투자비 산정 부적정 ④ 적정 투자보수 정책 수단 미확보 [관리책임자]	인사 통보
△▲▽◆#◆ @●☆☆□ (現. ●♥◆@♣# 본부 □☆부)	★△	KHD	① 정부 보조사업 투자의사결정 절차 미준수 [관리책임자]	경고
@●◆#◆ @●◆@●♥ (現. ◎◆#♣본부 ◆□▼☆부)	★△	ABK	⑤ 천연가스 직공급 추진 타당성 검토 소홀 [관리책임자]	경고